PIUM Tech Offer x 부산대학교 | 전기전자공학부 전자공학전공 | 전민구 교수

지식으로
세상을 연결하는
부산대학교

PIUM 기술사업화센터

반사 경로 추론 기반 비가시선 보행자 위치 추정 기술

카메라·레이더 융합과 물리 기반 광선 추적으로 이동 차량 주변의 은폐 보행자 위치 추정

적용분야 / 제품

01 자율주행 안전



건물·벽면 등에 가려진 보행자를 추정하여 도심 자율주행 차량의 충돌 위험 대응에 활용

02 첨단 운전자 보조



교차로·골목길 등 시야가 제한된 환경에서 비가시선 보행자 위치 정보를 운전자 보조 시스템에 제공

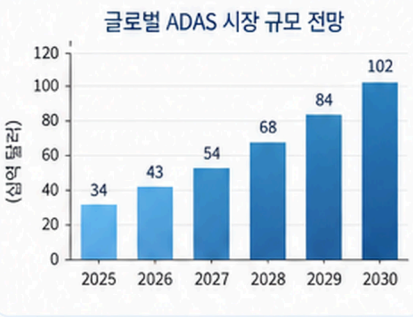
03 차량용 레이더



77GHz 차량용 레이더와 전방 카메라를 결합한 비가시선 객체 인지 소프트웨어 모듈에 적용

시장현황

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 시장



2025–2030년 연평균 **15.4%** 성장 전망 (CAGR)

2030년 시장규모 **102** 십억 달러 (USD billion)

출처: Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Market Report 2026 (2026)

기술개요

전방 카메라 영상과 2D 레이더 포인트 클라우드를 융합하여 차량 주변의 반사면 분포와 레이더 반사 유형을 추론

시간적으로 누적된 레이더 데이터와 조감도(BEV) 기반 시각 특징을 결합하고, 교차 어텐션을 통해 반사 경로 관련 표현을 학습

물리 기반 광선 추적과 기하학적 미러링을 이용하여 다중 반사로 왜곡된 레이더 경로를 복원하고 은폐 보행자 위치를 추정

핵심 차별성

정지 차량뿐 아니라 **이동 차량**의 자차 운동 환경을 고려하여 비가시선 보행자 위치 추정을 수행

레이더 포인트별 **반사 유형**과 반사면 **히트맵**을 학습하여 복잡한 1~3차 반사 경로를 반영

학습 기반 **멀티모달 특징 융합**과 **물리 기반 광선 추적**을 결합하여 데이터 기반 추론과 물리적 일관성을 함께 확보

대표도면

Method	Sensors	Methodology		Validation Setting			
		Learned Points	Learned Surface	Outdoor	Vehicle Val.	Multi-Target	Ego Motion
[6]	Mic Array			✓	✓		
[37]	Radar			✓		✓	
[10]	Radar			✓	✓	✓	
[16]	Radar	✓	✓				✓
[31, 32]	Radar				✓		
[27]	Radar, LiDAR	✓		✓	✓		
[11, 24]	Radar, Camera		✓	✓	✓	✓	
Proposed	Radar, Camera	✓	✓	✓	✓	✓	✓

기술 경쟁력

기존기술 한계

- 기존 직접 시야 기반 센서 시스템은 건물·벽면 뒤의 보행자를 직접 관측할 수 없어 비가시선 영역 대응에 한계
- 기존 레이더 기반 위치 추정은 다중 반사와 차량 이동에 따른 희소·잡음성 관측으로 실제 보행자 위치가 왜곡될 수 있음

기술적 우위

- 실의 도심형 교차로 환경의 자차 동적 조건에서 비가시선 보행자 위치 추정 정확도 1.23m를 제시
- 카메라의 구조·의미 정보와 레이더의 거리·반사 정보를 결합하여 반사면 추정부터 최종 위치 복원까지 일관된 처리 가능

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
반사 경로 추론 기반 비가시선 보행자 위치 추정 기술	10-2026-0166595	2026.09.02

문의처 | 부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr

시대를 열어가는 담대한 지성
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY